

Yankuilotl+ (Conectividad & Gamificación)

Propuesta de Movilidad Inteligente para la Red Pública de Puebla

1. El Problema (Contexto Puebla 2026)-

Puebla es una ciudad en crecimiento, siendo para el 2026 la cuarta ciudad más poblada de México, y está dispone de servicios de transporte público de uso masivo como la red urbana de transporte articulado, y

Sin embargo, persisten tres barreras críticas:

- **El costo operativo (OpEx):** Mantener, cargar y rebalancear vehículos es caro, lo que impide que la tarifa iguale a la del RUTA (\$7.50 MXN).
- **La "Última Milla":** Los usuarios no adoptan la micromovilidad por falta de seguridad vial (baches, accidentes no reportados) y estaciones lejanas.
- **Fragmentación:** No hay una app que unifique todo el ecosistema de movilidad poblana.

2. La Solución: "El Waze de la Micromovilidad"

Proponemos un módulo de software avanzado para integrarse a **Yankuilotl** que utiliza el **Crowdsourcing (poder ciudadano)** para operar el sistema.

A. Mapa Inteligente & Agregador

- Visualización en tiempo real (JavaScript + Mapbox/Leaflet) de todas las opciones de movilidad.
- **Capa de Seguridad:** Mapa de calor de baches, zonas de riesgo y accidentes reportados por usuarios en tiempo real.

B. El "Energy Hub" (Muro de Energía)

En lugar de que el gobierno recoja los scooters/bicis para cargarlos, instalamos **paneles de intercambio de baterías** en:

- **Terminales de RUTA:** Para asegurar intermodalidad.
- **Universidades (BUAP, UDLAP, Ibero):** Mediante convenios de deducción fiscal (ISN/Predial).
- **Plazas Privadas (Angelópolis, Solesta):** Forzado por ley de desarrollo urbano o incentivado por aumento de flujo peatonal.

C. Gamificación y Recompensas (El Motor de Puntos)

Los usuarios ganan **"Puntos Puebla"** (canjeables por viajes gratis, descuentos en viajes, comercios locales o prioridad en servicios gubernamentales) al realizar acciones que ahorran dinero al sistema:

1. **Swap de Batería:** Cambiar una batería agotada por una cargada en un Hub.
2. **Rebalanceo Logístico:** Llevar un vehículo de una zona "llena" a una estación vacía.
3. **Reportero Urbano:** Notificar baches, luminarias fundidas o accidentes.

3. Impacto Económico: El Camino al Precio RUTA

Gasto Tradicional	Nuestra Solución	Ahorro Estimado
Carga (Logística)	Usuario hace el "Swap" en Hubs.	-40%
Rebalanceo	Gamificación (Misiones de usuario).	-30%
Mantenimiento	Reporte preventivo ciudadano.	-20%

Resultado: Al reducir el OpEx un ~50%, el gobierno puede subsidiar el resto para ofrecer viajes de última milla a **\$7.50 MXN**, integrados a la tarjeta única de transporte.

4. Stack Tecnológico (36 Horas)

- **Frontend (JavaScript):** Interfaz de mapa interactiva. Uso de geofencing para detectar cuando un usuario entra a un "Hub".
- **Backend (Python):** * Algoritmos de asignación de puntos basados en oferta/demanda.
 - API simulada para conectar con los datos de Yankuilotl.
- **Estructura de Datos (JSON):** Modelado de estaciones, niveles de batería y perfiles de usuario gamificados.

5. Estrategia de Alianzas (GovTech)

- **Academia:** Convenios con universidades para ser "Zonas de Carga Premium".
 - **Privados:** Incentivos fiscales para plazas comerciales que donen espacio para Hubs.
 - **Estado:** Soberanía tecnológica usando el litio poblano para las baterías del sistema.
-



Nota para el equipo de desarrollo:

*Nuestro MVP (Producto Mínimo Viable) se centrará en el flujo: **Ver Mapa -> Detectar Batería Baja -> Realizar Swap en Hub de Universidad -> Ganar Puntos**. Esto demuestra toda la cadena de valor.*